

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 90, maio 2000

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Nesse número, o professor Carloman Carlos Borges em sua coluna "*Pergunte que o Nemoc Responde*", conta a história e faz aplicações da equação do 2º grau, o que além de proporcionar um enriquecimento do conteúdo, irá ajudar muitos professores de matemática em sua tarefa na sala de aula, pois tem-se observado que o ensino das equações do 2º grau tem se restringido praticamente à apresentação de fórmulas. A história tem vários aspectos interessantes, em virtude dos quais ela se constitui num tópico atraente para estudo e discussão entre alunos e professores de Matemática. Lendo este Folhetim teremos conhecimento, por exemplo, de que matemáticos babilônios por volta do ano 1700a.C. já conheciam regras para resolver equações do 2º grau, sob forma de problemas e que mais tarde os gregos aperfeiçoaram esse conhecimento demonstrando tais regras pela utilização de processos geométricos.

Enfim, este número traz uma explicação satisfatória para aqueles que querem entender melhor o assunto.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. Aline B. S. de Souza, de Aracajú, deseja maiores informações acerca da *equação do 2º grau*, inclusive detalhes acerca da "fórmula de Báskara", tão badalada em nossos manuais escolares.

R. Quem não sentiu uma ponta de orgulho sobre seus próprios conhecimentos matemáticos quando conseguiu, pela primeira vez, resolver uma equação do 2º grau empregando a famosa "fórmula de Báskara"? Este matemático nasceu na Índia em 1114c. e faleceu em 1185, numa época na qual ainda não existia aquilo que alguns historiadores denominam de "álgebra simbólica", isto é, o emprego generalizado de letras e símbolos matemáticos. Esse fato veio a acontecer com o matemático francês François Viète, que viveu de 1540 a 1603. Assim, a famosa fórmula resolvente não deve ser atribuída àquele matemático indiano. Problemas envolvendo equações quadráticas datam de milhares de anos (em torno de quatro mil anos...) e podem ser encontrados na cultura babilônica, civilização que vicejou na antiga Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, e onde hoje fica parte do Iraque. Pesquisas históricas recentes mostram que a matemática cultivada na Babilônia possuía um grau de sofisticação superior à praticada pelos egípcios, tão festejada em alguns livros de divulgação, provavelmente devido à construção das pirâmides... Alguns tabletes dessa cultura (a da Babilônia) mostram que eles, os babilônios, já sabiam que a diagonal de um quadrado é $\sqrt{2}$ vezes seu lado - o que implica o conhecimento do célebre teorema de Pitágoras, mesmo em um caso particular e, segundo o historiador Asger Aaboe, eles usavam esse teorema em sua forma mais geral (Veja: *Episódios da História Antiga da Matemática*, Coleção Fundamentos da

Matemática, SBM). As equações quadráticas eram resolvidas pelos babilônios em casos particulares porém, segundo esse historiador, "as instruções são tão específicas que temos certeza do processo geral; e, após ter resolvido uma grande quantidade de problemas, não haverá nenhuma dúvida". Um dos mais antigos problemas da Matemática pode ser aquele que manda achar dois números, conhecidos sua soma s e seu produto p . Como os babilônios resolviam tal problema? Ora, nessa época a álgebra ainda se encontrava em seu primeiro estágio: a álgebra retórica, quando os argumentos para resolver uma questão matemática eram escritos em prosa, sem abreviações ou símbolos específicos. Vejamos a tradução livre de um tablete da Babilônia antiga: "Somei a área e dois terços do lado do meu quadrado, e o resultado é 0;35. Tome 1, o 'coeficiente'. Dois terços de 1, o coeficiente, é 0;40. Metade disso 0;20, você multiplicará por 0;20 (e o resultado), que é 0;6,40, você adicionará 0;35, e o (resultado), 0;41,40, tem raiz quadrada 0;50. Multiplique 0;20 por ele próprio e subtraia (o resultado) de 0;50, e 0;30 é o lado do quadrado "(os ponto-e-vírgulas fazem parte da tradução literal)". As instruções acima conduzem não apenas à equação

$$x^2 + 2/3x = 0,35 \text{ como permitem resolvê-la.}$$

(Veja obra mencionada de Asger Aaboe). Para resolver o problema de achar dois números, conhecidos sua soma s e o seu produto p , a instrução era a seguinte: "Eleve ao quadrado a metade da soma, subtraia o produto e extraia a raiz quadrada da diferença. Some ao resultado a

metade da soma. Isso dará o maior dos números procurados. Subtraia-o da soma para obter o outro número". Abaixo damos alguns métodos para a resolução desse problema. Um primeiro método é conhecido por "completando o quadrado". Ele é baseado no seguinte: todo polinômio quadrático $ax^2 + bx + c$ pode ser escrito na forma $a[(x - q)^2 + r]$. Exemplificando:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - q)^2 + r = x^2 - 2qx + q^2 + r$$

identificando os polinômios, vem: $q = \frac{5}{2}$ e $r = -\frac{1}{4}$; logo,

$$x^2 - 5x + 6 = (x - \frac{5}{2})^2 - \frac{1}{4}.$$

$$\text{Em nosso caso, } x^2 - sx + p = (x - \frac{s}{2})^2 - \frac{s^2}{4} + p = 0$$

Um outro método é o chamado "método de Viète" o qual consiste no seguinte: Seja $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$. Faz-se $x = u + v$, u e v incógnitas auxiliares, donde: $a(u + v)^2 + b(u + v) + c = 0$; $a(u^2 + 2uv + v^2) + b(u + v) + c = 0$ considerando o acima desenvolvido como uma equação em v , vem: $av^2 + (2au + b)v + au^2 + bu + c = 0$. Anulando o coeficiente de v , isto é, $2au + b = 0$, donde $u = -\frac{b}{2a}$, obtem-se uma equação incompleta: $av^2 + a(-\frac{b}{2a})^2 + b(-\frac{b}{2a}) + c = 0$, donde: $v^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ e $v = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ e $(b^2 - 4ac \geq 0)$. Assim, $x = u + v = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Ainda pode-se resolver a equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, tendo em conta que a equação $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$ pode ser transformada numa equação do mesmo grau, sem o termo a_1x^{n-1} , fazendo-se a transformação $x = y - \frac{a_1}{a_0n}$ (isso pode ser verificado

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 90, maio 2000 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.600 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

empregando apenas o binômio de Newton...). No caso da equação do 2º grau como $a_1 = b$, $a_0 = a$, $n = 2$ a transformação apropriada é $x = y - \frac{b}{2a}$. Assim,

$$a(y - \frac{b}{2a})^2 + b(y - \frac{b}{2a}) + c = 0 \quad e$$

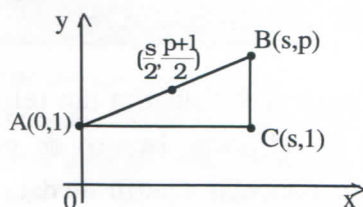
$y^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ donde $y = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$; como $x = y - \frac{b}{2a}$, temos a conhecida fórmula, isto é,

$$x = \frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Retornando a nossa equação $x^2 - sx + p = 0$, nos

Elements of Geometry de Leslie encontra-se a sugestão:

"Sobre um sistema cartesiano retangular de referência marque os pontos $A(0,1)$ e $B(s,p)$. Trace o círculo de diâmetro AB e suponha que ele corte o eixo x em M e N . Mostre que as abscissas de M e N são as raízes da equação quadrática dada. A resolução desse importante problema agora inserido no texto foi-me sugerida pelo Sr. Thomas Carlyle, um jovem e engenhoso matemático, outrora meu aluno". (Veja Howard Eves: *Introdução à História da Matemática*, Editora UNICAMP). Thomas Carlyle (1795-1881) foi um famoso escritor escocês que no início de sua vida fora professor de Matemática. Ele traduziu para o inglês a geometria de Legendre (*Elements de Géométrie*). Sejam, pois, a equação $x^2 - sx + p = 0$ e os pontos $A(0,1)$ e $B(s,p)$. Então, o ponto médio do segmento AB é dado por $D(\frac{s}{2}, \frac{p+1}{2})$, o qual será o centro da circunferência desejada.



Temos:

$$AC = |s|; \quad BC = |p-1| \quad e$$

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{s^2 + (p-1)^2}; \quad \text{donde,}$$

$$R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{s^2 + (p-1)^2}}{2} \quad (\text{raio da circunferência})$$

Assim a equação dessa curva é:

$$(x - \frac{s}{2})^2 + (y - \frac{p+1}{2})^2 = \frac{s^2 + (p-1)^2}{4} \quad e \quad \text{sua}$$

intersecção com o eixo OX , isto é, com, $y = 0$, é:

$$(x - \frac{s}{2})^2 + (0 - \frac{p+1}{2})^2 = \frac{s^2 + (p-1)^2}{4}. \quad \text{Logo, } (x - \frac{s}{2})^2 = \frac{s^2 + (p-1)^2}{4} - \frac{(p+1)^2}{4} = \frac{s^2 + p^2 - 2p + 1 - p^2 - 2p - 1}{4} = \frac{s^2 - 4p}{4},$$

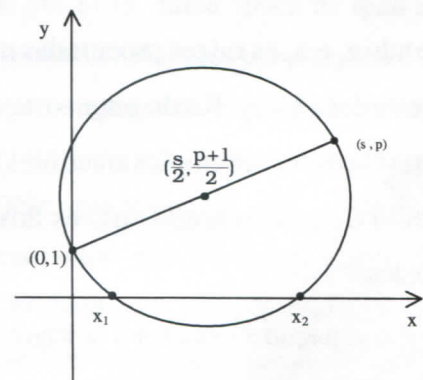
donde: $|x - \frac{s}{2}| = \frac{\sqrt{s^2 - 4p}}{2} \quad e \quad x = \frac{s}{2} \pm \frac{\sqrt{s^2 - 4p}}{2},$

($s^2 - 4p \geq 0$). E a última expressão fornece os pontos

$M(\frac{s}{2} - \frac{\sqrt{s^2 - 4p}}{2}, 0)$ e $N(\frac{s}{2} + \frac{\sqrt{s^2 - 4p}}{2}, 0)$, os quais são as

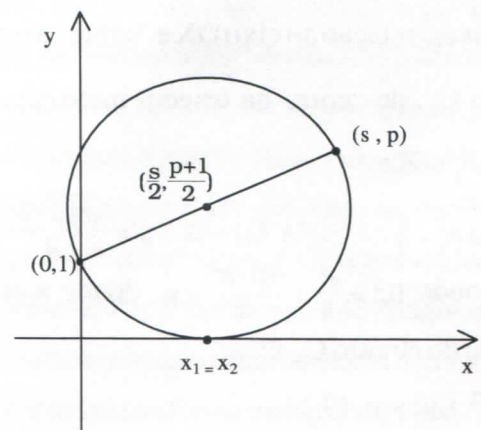
raízes de $x^2 - sx + p = 0$.

Podemos visualizar essa situação por intermédio da figura abaixo:



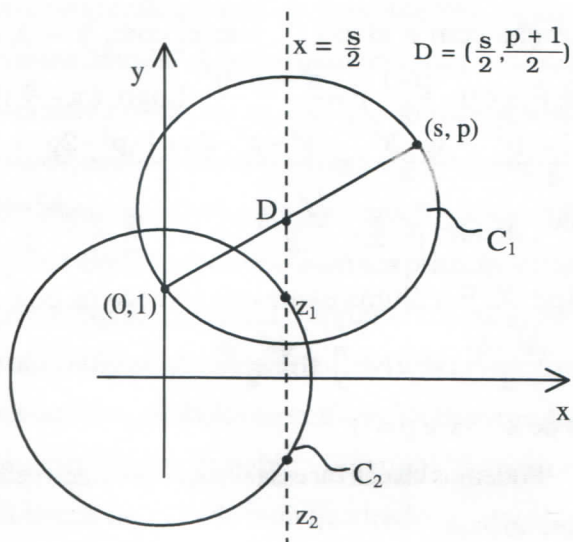
No caso das raízes serem iguais, $x_1 = x_2$, como na equação

$$x^2 - 4x + 4 = 0, \quad \text{teremos a figura:}$$



Finalmente, quando as raízes são complexos conjugados

$z_1 = a + bi$ e $z_2 = a - bi$, a figura correspondente é dada abaixo:



Sendo z_1 e z_2 as raízes procuradas no plano da variável complexa $x + iy$. Realmente, o traçado de C_1 é conhecido (veja os dois exemplos anteriores), enquanto que o círculo C_2 é encontrado através dos seguintes procedimentos:

seja a equação $x^2 - sx + p = 0$; logo:

$$x = \frac{s \pm \sqrt{s^2 - 4p}}{2}. \text{ Como } s^2 - 4p < 0, \text{ suas raízes}$$

são os complexos conjugados:

$$z_1 = \frac{s}{2} + \frac{\sqrt{4p - s^2}}{2}i \quad \text{e} \quad z_2 = \frac{s}{2} - \frac{\sqrt{4p - s^2}}{2}i,$$

simétricos em relação ao eixo OX e "sobre" a reta $x = \frac{s}{2}$.

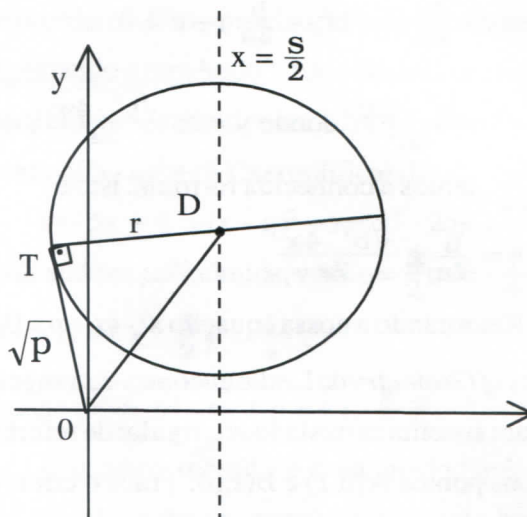
O círculo C_2 , de centro na origem intersecta a reta $x = \frac{s}{2}$, em Z_1 e Z_2 :

$$|OA| = \frac{s}{2} \quad |AZ_1| = |AZ_2| = \frac{\sqrt{4p - s^2}}{2}$$

donde $R^2 = \frac{s^2}{4} + \frac{4p - s^2}{4} = p$, donde a equação procurada do círculo C_2 é:

$$x^2 + y^2 = p \quad (I)$$

A esse mesmo resultado pode-se chegar traçando a tangente OT e considerando-a como raio do círculo C_2 .



Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

A equação do 2º grau (continuação).

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.